LUIS ESTEBAN SERRANO BERMÚDEZ

Embedded Systems Engineer | Firmware | Hardware/Software Integration | Embedded Linux

LESerranoB@outlook.com · (+52) 55-3015-9182 · www.linkedin.com/in/leserranobz/ · github.com/LESerrB/

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Computación especializado en Embedded Software, Firmware y Embedded Linux, con experiencia en Python, C/C++ e integración Hardware/Software. Experiencia en sistemas biomédicos, desarrollo de firmware para microcontroladores e integración de periféricos mediante I2C, SPI, UART, GPIO, PWM y ADC. Experiencia en comunicación de datos, debugging de hardware y documentación técnica.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Arroba Ingeniería - Ciudad de México 2024 - Actual
Ingeniero de Firmware

- Modernicé el stack tecnológico de un equipo biomédico dual (Cuna/Incubadora), migrando el sistema de control e interfaz gráfica hacia Embedded Linux.
- Desarrollé la lógica de control en Python y la interfaz gráfica con HTML, CSS y JavaScript.
- Realicé integración Hardware/Software mediante I2C, SPI y UART, gestionando periféricos mediante GPIO, PWM, ADC y Device Tree.
- Gestioné el desarrollo mediante Git/GitHub, documentación técnica y entrega continua de avances.

Biossmann - Ciudad de México 2021 - 2024
Desarrollador de Firmware

- Analicé y optimicé software de control para sistemas médicos y quirófanos inteligentes, integrando dispositivos de iluminación y mesas de operaciones.
- Trabajé con equipos de diseño electrónico en diagnóstico y solución de problemas de interoperabilidad Hardware/Software.
- Realicé reingeniería del sistema de monitoreo de signos vitales, integrando SDKs de video, tecnologías Web y transmisión de datos en tiempo real mediante HL7.
- Formalicé la transferencia tecnológica mediante documentación técnica, facilitando implementación, escalamiento y soporte por equipos de TI y servicios hospitalarios.

LOGROS

- Decodifiqué y analicé el código de dos aplicaciones críticas utilizadas en sistemas hospitalarios: una para el control de quirófanos inteligentes y otra para el monitoreo de signos vitales.
- Las aplicaciones analizadas se encuentran actualmente en uso en múltiples hospitales privados y en proceso de aprobación para su implementación en instituciones como IMSS e ISSSTE.

EDUCACIÓN

Facultad de Ingeniería - UNAM

- Ingeniería en Computación 2014-2020

CURSOS

- AUTOSAR Architecture (Learn from Scratch with Demo) — Udemy, 2025
- Software Testing & Debugging — Udemy, 2021
- Git for Developers Using GitHub — Coursera, 2020
- Qt/PySide — Udemy, 2024
- MATLAB/Simulink & DSP — Rama Estudiantil IEEE, 2020

IDIOMAS

- Inglés: B1
- Español: Nativo